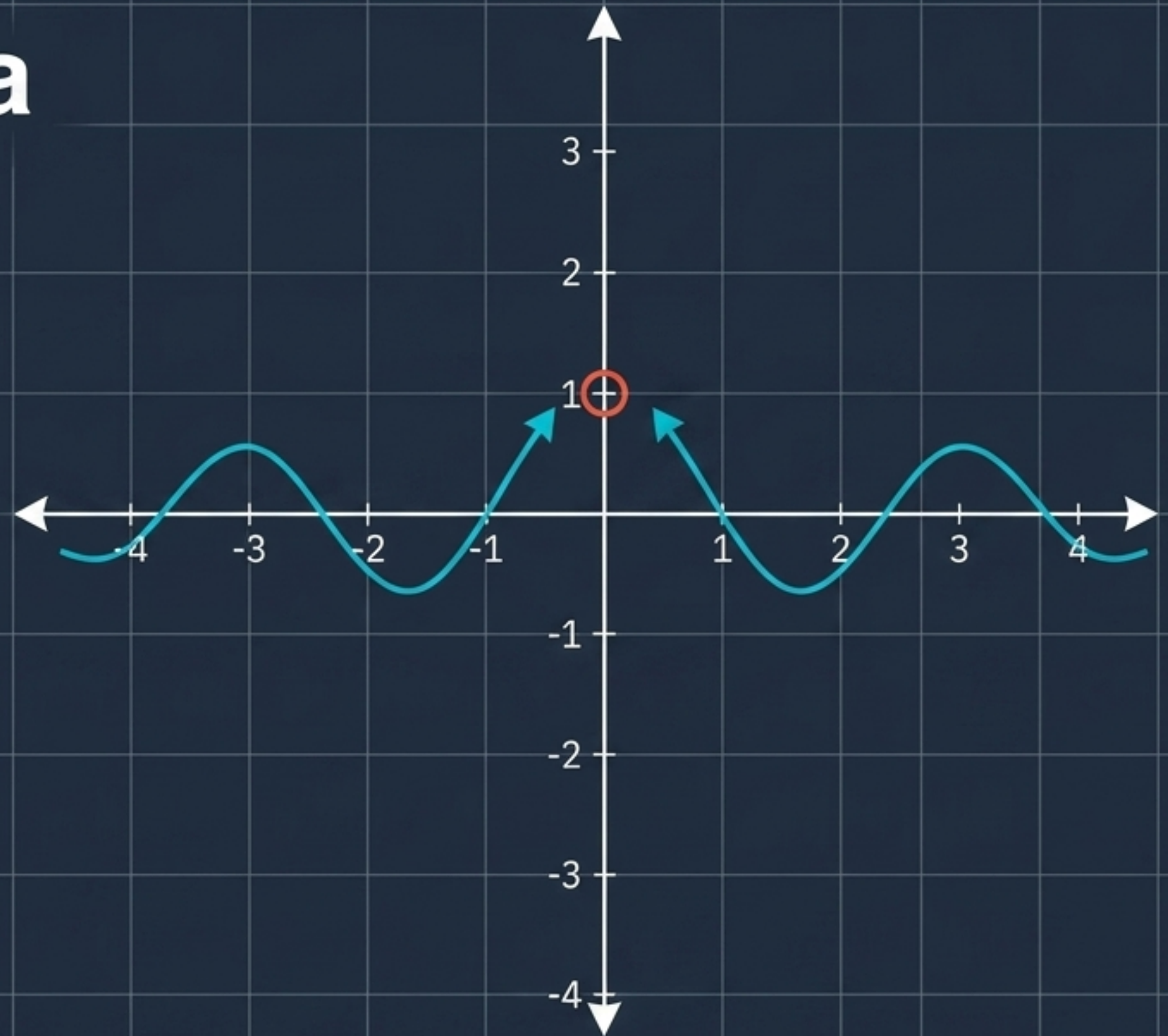


Anatomía de una Discontinuidad

Diagnosticando y reparando la
función $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ en $x = 0$

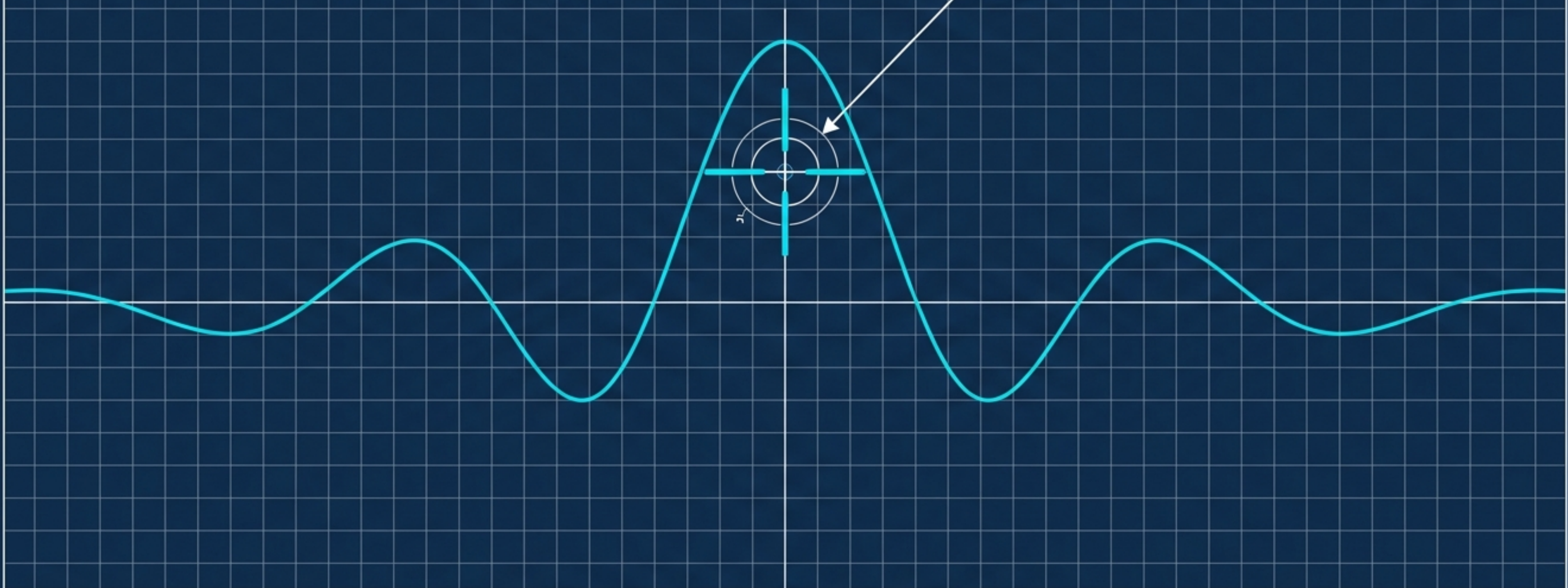
Un análisis estructural del trabajo de la
estudiante Romero Rosaelina.



El Paciente: $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

A simple vista, el comportamiento de la curva es fluido y predecible. Sin embargo, la inspección estructural en $x = 0$ revela una falla crítica.

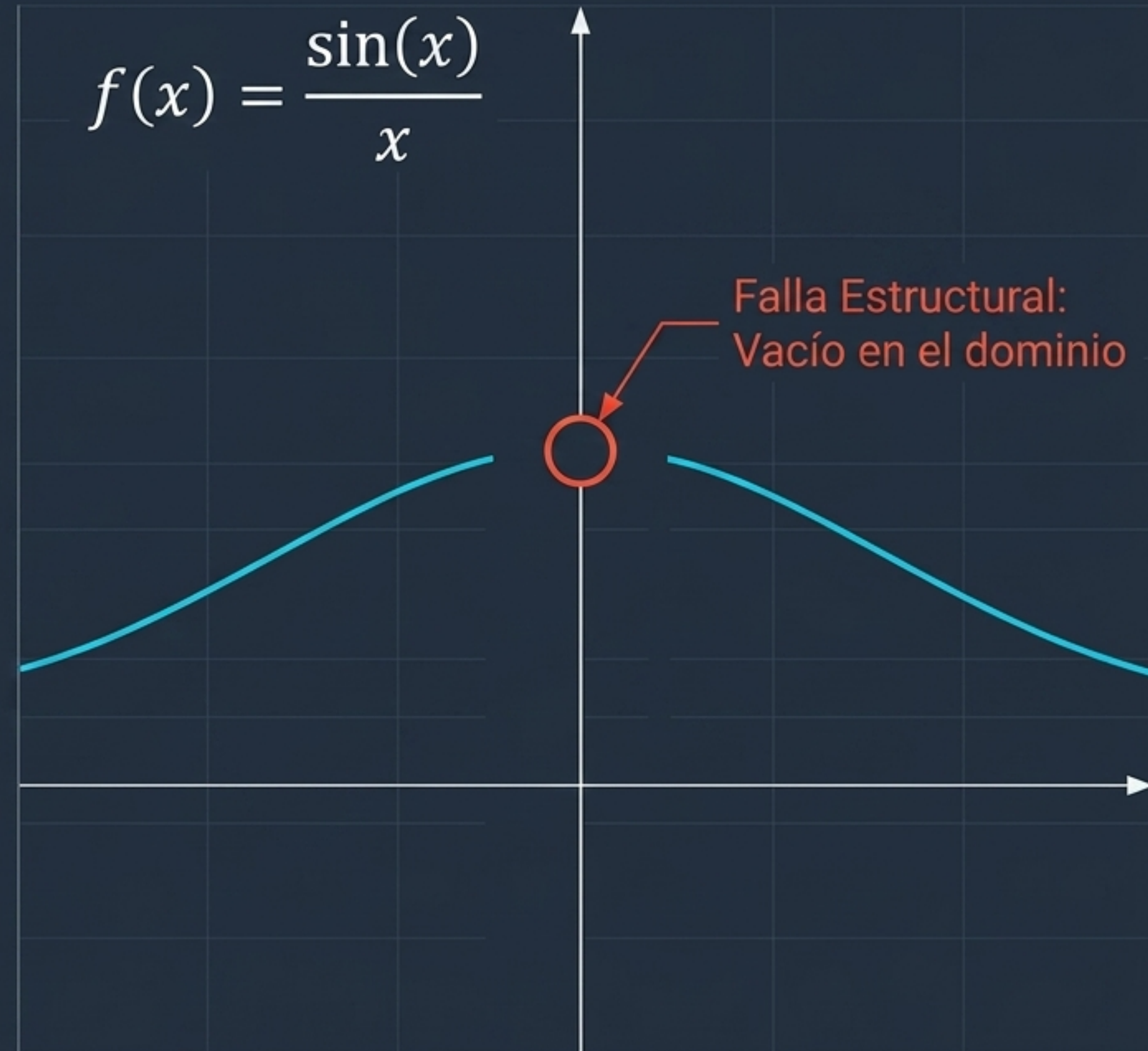
¿Qué ocurre exactamente aquí?



Fase 1: El Diagnóstico de Falla

Evaluar la función directamente en el punto de interés resulta en un colapso matemático.

$$f(0) = \frac{\sin(0)}{0} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{INDETERMINADA}$$



Fase 2: Escaneo de Proximidad (El Límite)

Cuando el cálculo directo falla, utilizamos el límite para observar la trayectoria. ¿Hacia dónde apuntan los extremos rotos?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

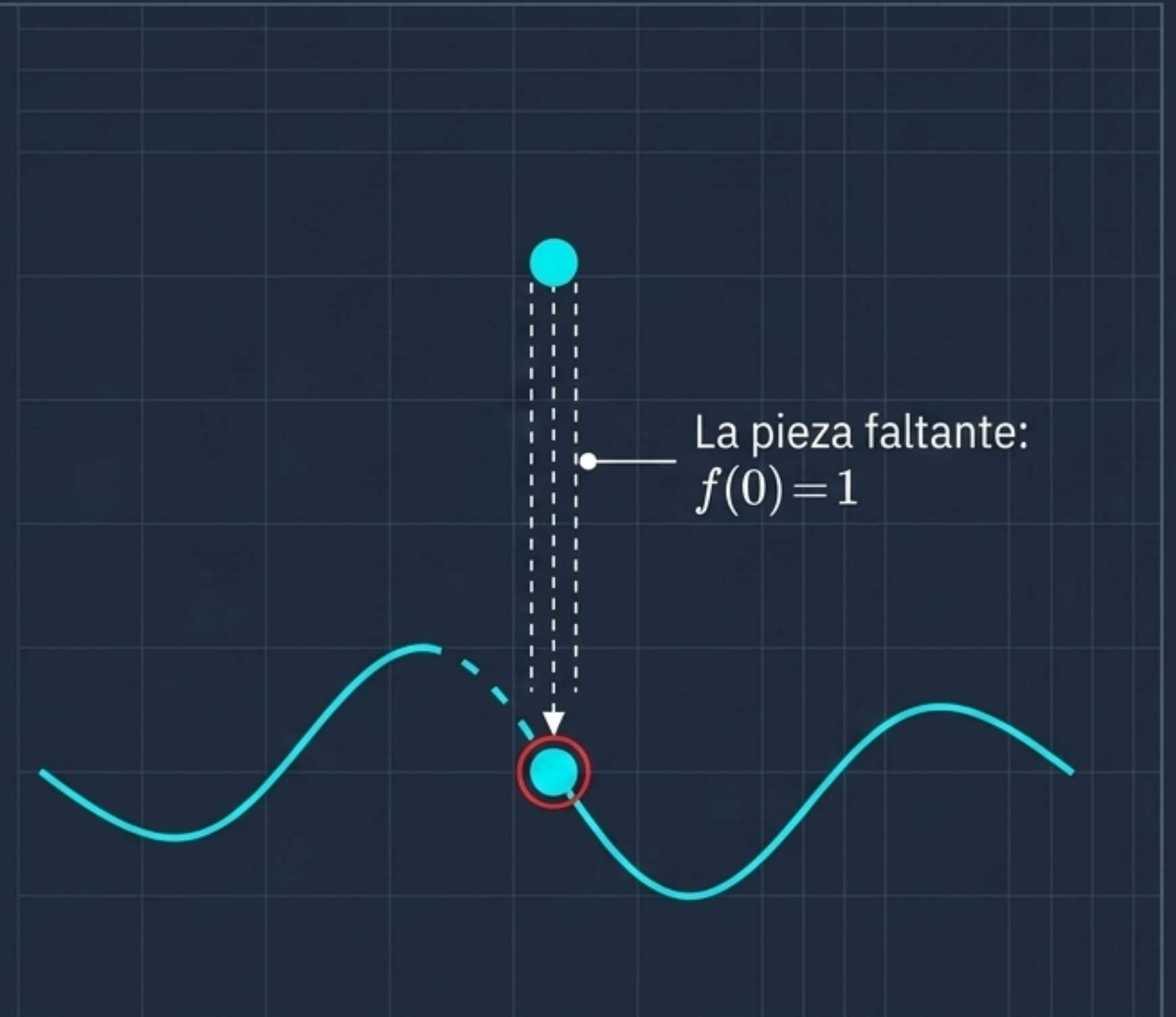


La trayectoria proyecta un valor de 1, aunque el punto no exista.

Fase 3: La Intervención Estructural

Para reparar la discontinuidad, redefinimos la función usando un sistema por partes. Rellenamos el vacío con el valor proyectado por el límite.

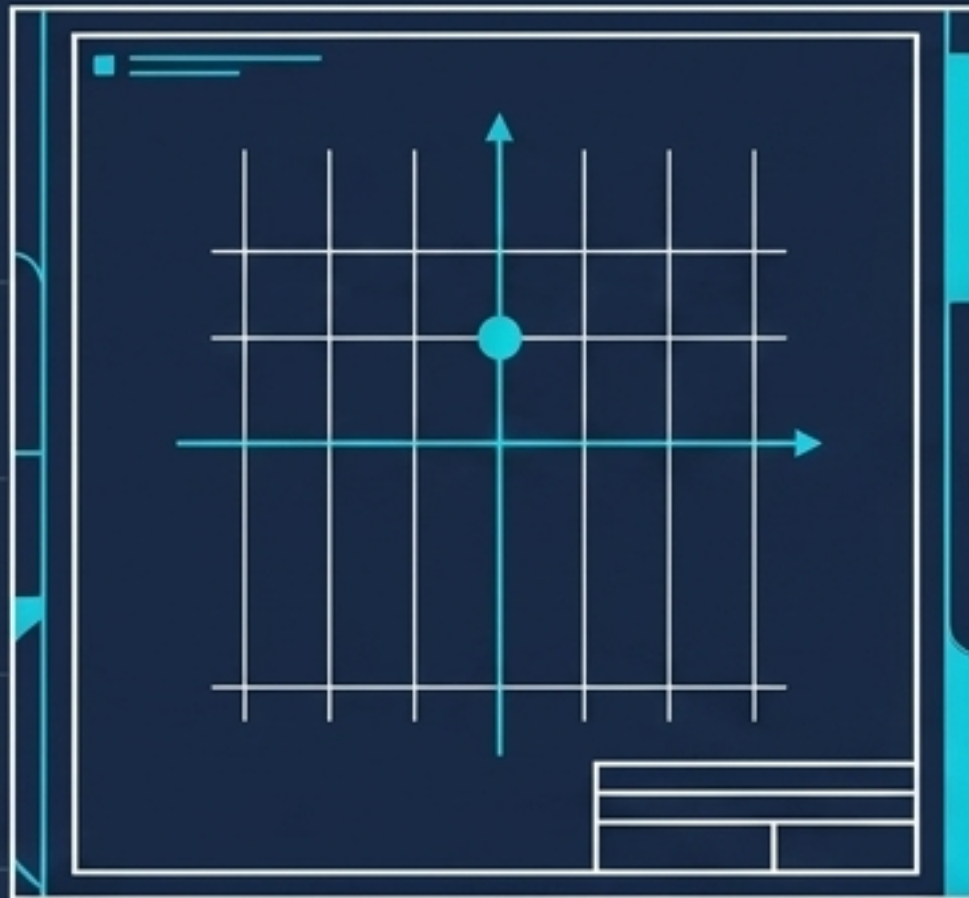
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$



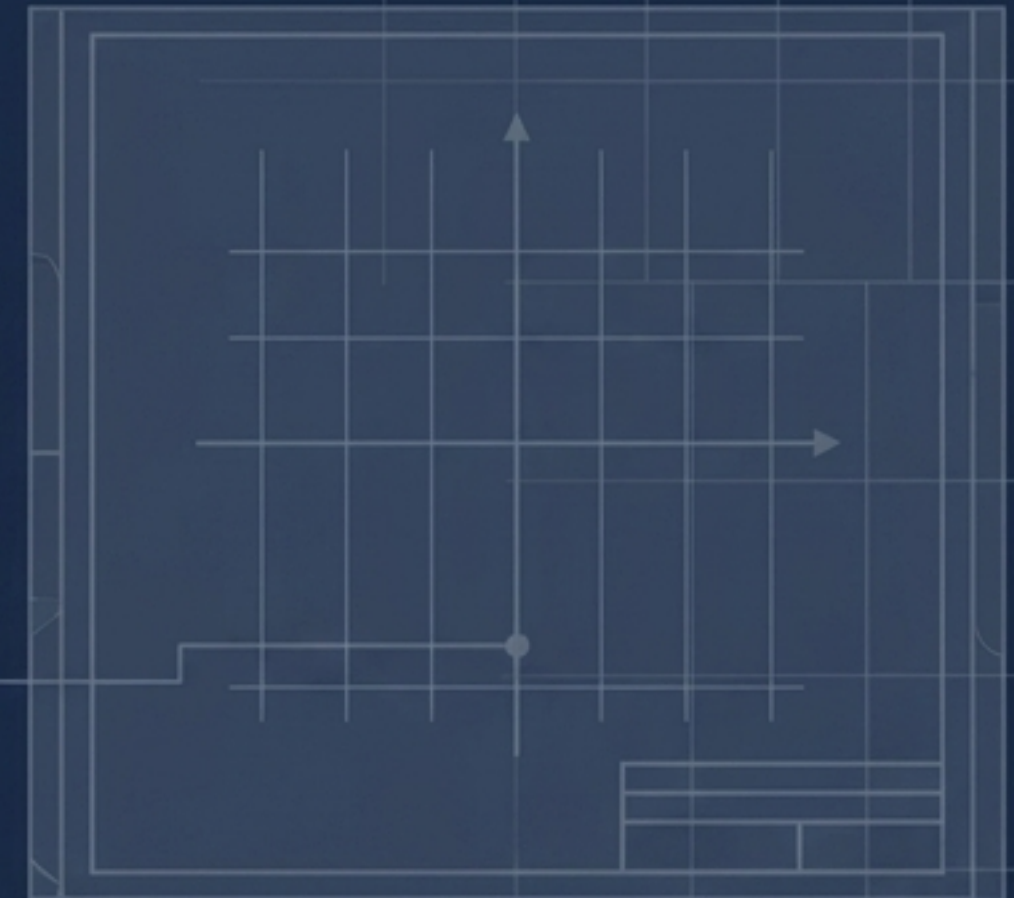
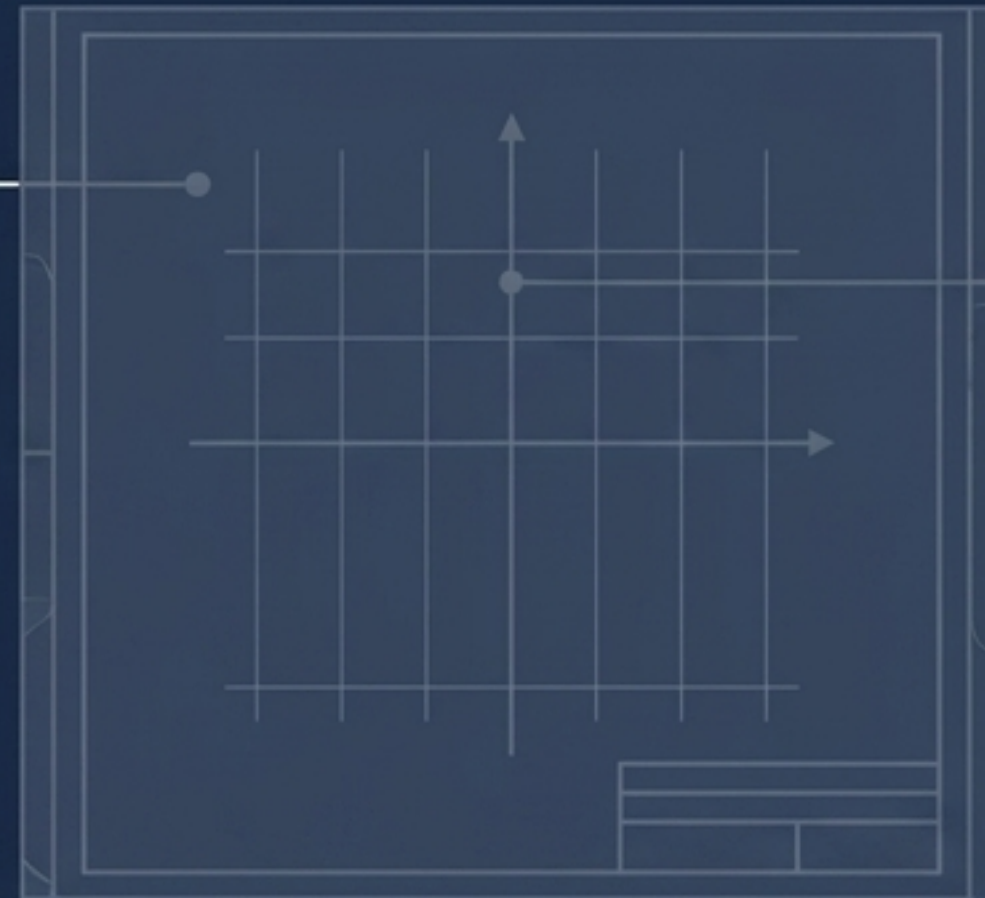
Verificación de Continuidad: Pilar I

El punto debe existir en el espacio.

Condición (i): $f(0) = 1$



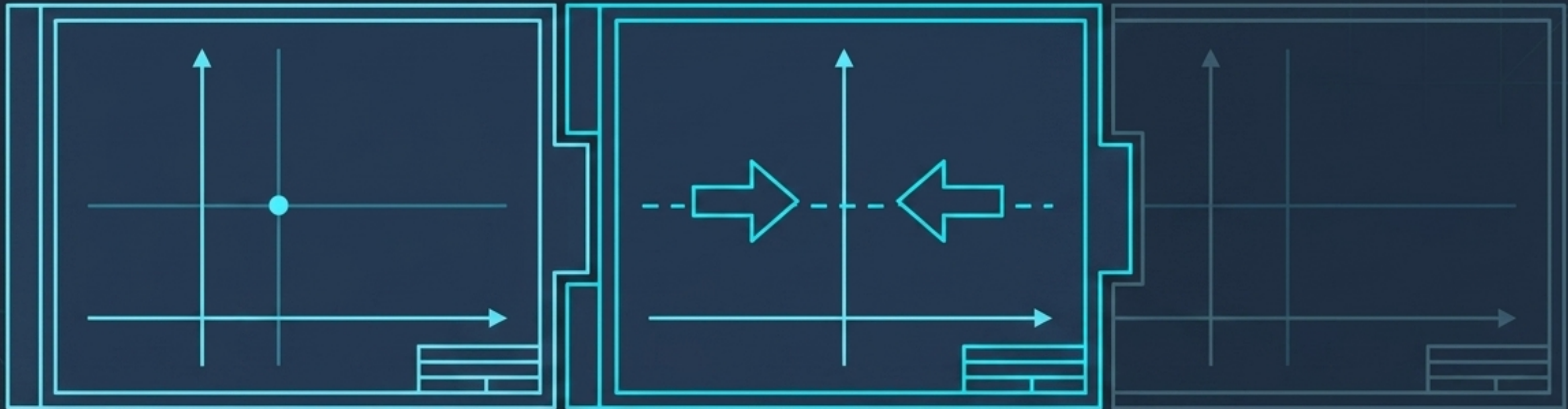
Dominio confirmado.
El puente tiene un pilar central.



Verificación de Continuidad: Pilar II

Los caminos hacia el punto deben alinearse.

Condición (ii): $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$



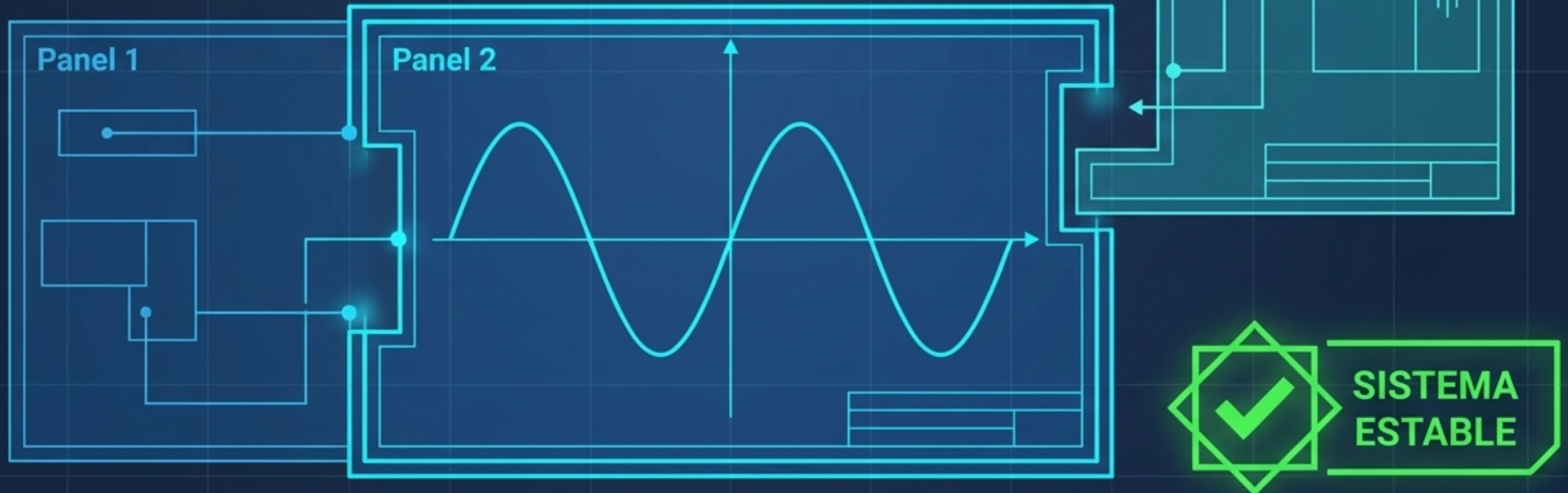
Límite bilateral confirmado.
Los extremos del puente se
encuentran a la misma altura.

Verificación de Continuidad: Pilar III

El límite y el valor real deben coincidir exactamente.

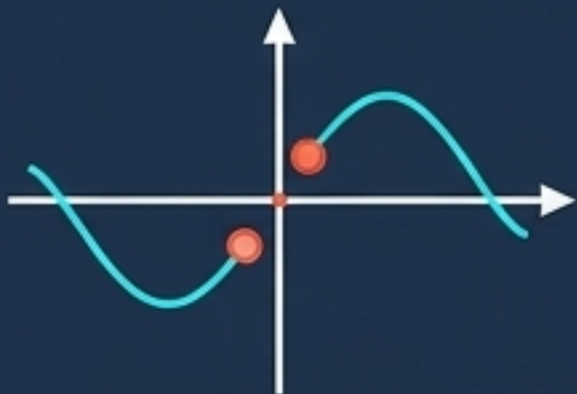
Condición (iii): $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

La función ahora es matemáticamente continua en $x=0$.



Matriz Diagnóstica: Función Original vs. Reparada

La diferencia entre una discontinuidad evitable y una curva continua radica en una sola coordenada.

	$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ (Original)	$f(x)$ por partes (Reparada)
Gráfica		
Dominio	Todos los reales excepto 0 ($\mathbb{R} \setminus \{0\}$)	Todos los números reales ($\mathbb{R}$)
Valor en $x = 0$	$\frac{0}{0}$ (Indeterminado)	1 (Definido)
Límite cuando $x \rightarrow 0$	1	1
Estado de Continuidad	Discontinuidad Evitable (Agujero)	Continua